Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 9

Juostinės kategorijos, Temperlio ir Libo algebra bei $\mathrm{SU}(2)_k$

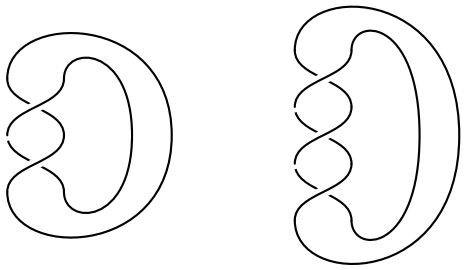
Variantas: Sprendimai

Taikome 9-osios paskaitos konvencijas: susikirtimas yra $c = A\,\mathrm{id} + A^{-1}U$ (Lygybė (9.4)), kilpos vertė yra $\delta = -A^2 - A^{-2}$ (Lygybė (9.3)), $q = A^2$ ir $[n] = [n]_q = (q^n - q^{-n})/(q - q^{-1})$, todėl $\delta = -[2]$. Algebroje $\mathrm{TL}_n(\delta)$ elementas U_i yra taurės ir gaubto junginys gijose $i, i+1$; sandauga XY reiškia, kad pirmiausia taikomas Y (nubraižytas apačioje). Diagramos su n gijomis *uždarymas* dešinėje sujungia kiekvieną viršutinį galą su po juo esančiu apatiniu ir įvertinamas pagal lygybes (9.4) ir (9.3). Elementai p_n yra Džounso ir Vencelio projektoriai (Teorema 9.7). Spalvotoji gija pažymima jos gijų skaičiumi n (spalva), kaip žymenyse $(2, p_2)$, θ_n, d_n; tik 4-ojo uždavinio (ii)–(iii) dalyse paprastieji kategorijos $\mathrm{SU}(2)_3$ objektai žymimi sukiniais $j = n/2$, kaip Teoremoje 9.9. Žymime $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.

Uždavinys 1 (Hopfo grandinė, trilapis mazgas ir Džounso polinomas). (i) Nubraižykite Hopfo grandinę kaip c^2 uždarymą ir dešininį trilapį mazgą kaip c^3 uždarymą ant dviejų gijų, kiekvieną giją orientuodami aukštyn išilgai pynės (todėl kiekvienas susikirtimas yra teigiamas). Užrašykite c^2 ir c^3 pavidalu $\alpha + \beta U$ algebroje $\mathrm{TL}_2(\delta)$ ir uždarykite juos, kad gautumėte $\langle \mathrm{Hopf} \rangle$ ir $\langle \mathrm{trefoil} \rangle$.

(ii) Kai susisukimo skaičius yra w (teigiamų susikirtimų skaičius minus neigiamų susikirtimų skaičius), Džounso polinomas yra $V_L(t) = (-A^3)^{-w}\langle L \rangle / \langle O \rangle$, kai $A = t^{-1/4}$ (9-oji paskaita). Apskaičiuokite jį Hopfo grandinei ir trilapiam mazgui.

Sprendimas. (i) Uždarymai, susikirtimus braižant pagal lygybės (9.4) konvenciją:



Naudodami $U^2 = \delta U$, gauname $c^2 = A^2 + 2U + A^{-2}\delta U = A^2 + (1 - A^{-4})U$, nes $2 + A^{-2}\delta = 1 - A^{-4}$. Tada $c^3 = (A + A^{-1}U)(A^2 + (1 - A^{-4})U) = A^3 + \big(A - A^{-3} + A + A^{-1}\delta - A^{-5}\delta\big)U$, o naudojant $A^{-1}\delta = -A - A^{-3}$, $-A^{-5}\delta = A^{-3} + A^{-7}$, koeficientas yra $A - A^{-3} + A^{-7}$. Morfizmo id uždarymas yra δ^2, o U uždarymas yra δ, todėl

$$\langle \mathrm{Hopf} \rangle = A^2\delta^2 + (1 - A^{-4})\delta = \delta(-A^4 - 1 + 1 - A^{-4}) = \delta(-A^4 - A^{-4}),$$
$$\langle \mathrm{trefoil} \rangle = A^3\delta^2 + (A - A^{-3} + A^{-7})\delta = \delta(-A^5 - A^{-3} + A^{-7}),$$

pirmoji vertė sutampa su lygybe (9.5).

(ii) Abu Hopfo grandinės susikirtimai ir visi trys trilapio mazgo susikirtimai yra teigiami: $w = 2$ ir $w = 3$. Hopfo grandinei gauname $(-A^3)^{-2}(-A^4 - A^{-4}) = -A^{-2} - A^{-10}$, o $A = t^{-1/4}$ duoda $-t^{1/2} - t^{5/2}$. Trilapiam mazgui: $(-A^3)^{-3}(-A^5 - A^{-3} + A^{-7}) = A^{-4} + A^{-12} - A^{-16} = t + t^3 - t^4$. (Kairinio trilapio mazgo, pynės c^{-3} uždarymo, polinomas yra $t^{-1} + t^{-3} - t^{-4}$: čia Džounso

polinomas atskiria trilapį mazgą nuo jo veidrodinio atvaizdo, nors tai galioja ne kiekvienam mazgui. Apvertus Hopfo grandinės vienos komponentės orientaciją, abu jos susikirtimai tampa neigiami, o V pasikeičia į $-t^{-1/2}-t^{-5/2}$.)

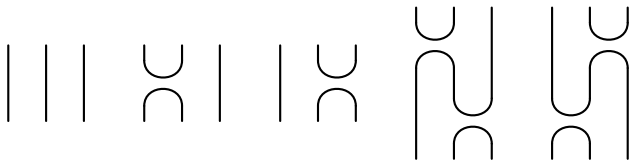
Uždavinys 2 (Algebra TL_3 ir Raidemeisterio III judesys). (i) Nubraižykite penkias diagramas $1, U_1, U_2, U_1U_2, U_2U_1$ ant trijų gijų ir parodykite, kad bet kurių dviejų sandauga yra vienos iš jų kartotinis. Padarykite išvadą, kad $\dim \mathrm{TL}_3 = 5$, žinodami, jog šios penkios diagramos yra tiesiškai nepriklausomos (erdvėje $V_1^{\otimes 3}$ su bendrosios padėties parametru A).

(ii) Kai $c_i = A + A^{-1}U_i$, vien iš TL sąryšių parodykite, kad

$$c_1c_2c_1 = A^3 + A(U_1+U_2) + A^{-1}(U_1U_2+U_2U_1) = c_2c_1c_2.$$

(iii) Išveskite $c_1c_2c_1^{-1} = c_2^{-1}c_1c_2$, pynių sąryšį su dviem atvirkštiniais susikirtimais.

Sprendimas. (i) Diagramos skaitomos aukštyn (sandaugoje XY morfizmas Y yra apačioje):



tai yra $1, U_1, U_2, U_1U_2$ ir U_2U_1 (paskutinėse dviejose vidurinė gija zigzagu eina iš vienos pusės į kitą). Kiekvienas žodis iš U_1, U_2, naudojant $U_i^2 = \delta U_i$ (uždara kilpa) ir $U_1U_2U_1 = U_1$, $U_2U_1U_2 = U_2$ (ištiesinta gyvatė), sutrumpinamas iki δ laipsnio, padauginto iš alternuojančio ne ilgesnio kaip 2 žodžio, t.y. vieno iš penkių; taigi penkios diagramos apvelka TL_3, o būdamos tiesiškai nepriklausomos sudaro bazę. (Tai Katalano skaičius $C_3 = 5$: nesikertantys šešių taškų poravimai.)

(ii) Išskleidę gauname

$$\begin{aligned} c_1c_2c_1 &= A^3 + A(2U_1+U_2) + A^{-1}(U_1U_2+U_2U_1+U_1^2) + A^{-3}U_1U_2U_1 \\ &= A^3 + AU_2 + A^{-1}(U_1U_2+U_2U_1) + (2A + A^{-1}\delta + A^{-3})U_1, \end{aligned}$$

ir $2A + A^{-1}\delta + A^{-3} = 2A - A - A^{-3} + A^{-3} = A$. Rezultatas yra simetrinis pakeitimo $U_1 \leftrightarrow U_2$ atžvilgiu, o atlikę tą patį skaičiavimą sukeitę 1 ir 2 gauname $c_2c_1c_2$: jie lygūs. Naudoti tik TL sąryšiai ir $\delta = -A^2 - A^{-2}$; tai Raidemeisterio III judesys skliaustui.

(iii) Susikirtimai yra apgręžiami ($c^{-1} = A^{-1} + AU$ pagal RII). Padauginę $c_1c_2c_1 = c_2c_1c_2$ iš c_2^{-1} iš kairės ir iš c_1^{-1} iš dešinės, gauname $c_2^{-1}c_1c_2 = c_1c_2c_1^{-1}$: (ii) dalies sąryšį su dviem atvirkštiniais susikirtimais, vėl išsaugantį skliausto vertę.

Uždavinys 3 (Projektoriai p_2 ir p_3). Visame uždavinyje parametras A tenkina $[2], [3] \neq 0$.

(i) Parodykite, kad $p_2 = 1 - U/\delta = 1 + U/[2]$ yra idempotentas, tenkinantis $Up_2 = 0$, ir kad jo uždarymas yra $[3]$.

(ii) Sukonstruokite $p_3 = p_2 \otimes 1 + \frac{[2]}{[3]}(p_2 \otimes 1)U_2(p_2 \otimes 1)$ algebroje TL_3 ir parodykite, kad

$$p_3 = 1 + \frac{[2]}{[3]}(U_1+U_2) + \frac{1}{[3]}(U_1U_2+U_2U_1).$$

(iii) Patikrinkite $U_1p_3 = 0$ ir apskaičiuokite p_3 uždarymą.

Sprendimas. (i) Turime $p_2^2 = 1 + 2U/[2] + U^2/[2]^2 = 1 + (2/[2] + \delta/[2]^2)U = 1 + (2/[2] - 1/[2])U = p_2$, nes $\delta = -[2]$. Taip pat $Up_2 = U + U^2/[2] = (1 + \delta/[2])U = 0$. Uždarymas yra $\delta^2 + \delta/[2] = \delta^2 - 1 = [2]^2 - 1 = [3]$, kaip lygybėje (9.7).

(ii) Kai $p_2 \otimes 1 = 1 + U_1/[2]$, gauname $(p_2 \otimes 1)U_2(p_2 \otimes 1) = U_2 + (U_1U_2 + U_2U_1)/[2] + U_1U_2U_1/[2]^2 = U_2 + (U_1U_2 + U_2U_1)/[2] + U_1/[2]^2$. Padauginę iš $[2]/[3]$ ir pridėję prie $1 + U_1/[2]$, gauname: nario U_2 koeficientas yra $[2]/[3]$, narių U_1U_2 ir U_2U_1 – $1/[3]$, o nario $U_1 - \frac{1}{[2]} + \frac{1}{[2][3]} = \frac{[3]+1}{[2][3]} = \frac{[2]}{[3]}$ pagal $[2]^2 = [3] + 1$.

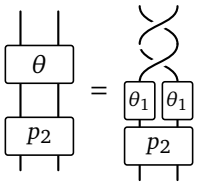
(iii) Turime $U_1p_3 = U_1 + \frac{[2]}{[3]}(\delta U_1 + U_1U_2) + \frac{1}{[3]}(\delta U_1U_2 + U_1)$, nes $U_1^2 = \delta U_1$ ir $U_1U_2U_1 = U_1$. Nario U_1U_2 koeficientas yra $([2] + \delta)/[3] = 0$, o nario $U_1 - 1 + (\delta[2] + 1)/[3] = ([3] - [2]^2 + 1)/[3] = 0$. Dėl simetrijos $1 \leftrightarrow 2$ taip pat $U_2p_3 = 0$. Uždarymas yra $\delta^3 + 2\frac{[2]}{[3]}\delta^2 + \frac{2}{[3]}\delta = -[2]^3 + \frac{2[2]^3 - 2[2]}{[3]} = -[2]\big([3] - 1\big) = -([2]^3 - 2[2]) = -[4]$, nes $[2]^2 - 1 = [3]$; tai yra $(-1)^3[4]$, kaip teigia Teorema 9.7.

Uždavinys 4 (Spalvotieji susukimai ir Fibonačio kategorija kaip $\mathrm{SU}(2)_3$ pokategorija). (i) Nubraižykite Apibrėžimo 9.1 susukimo aksiomą sandaugai $V_1 \otimes V_1$ (Lygybė (9.1)) su apačioje įterptu p_2 ir naudodami ją bei $\theta_1 = -A^3$ parodykite, kad spalvotosios gijos $(2, p_2)$ susukimas yra A^8, kaip teigia lygybė (9.10).

(ii) Kai $k = 3$, $A = e^{i\pi/10}$, išvardykite d_j ir θ_j vertes, kai $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$, po Teoremos 9.9 pivotalinės struktūros ženklų pakeitimo. Parodykite, kad $\{0, 1\}$ yra Fibonačio kategorija su jos d_τ ir θ_τ, bei nustatykite, kas yra $\frac{3}{2}$.

(iii) Patikrinkite, kad $\theta_{1/2} = \theta_1\theta_{3/2}$.

Sprendimas. (i) Sandaugai $V_1 \otimes V_1$ susukimo aksioma užrašoma $\theta_{V_1\otimes V_1} = c^2(\theta_1 \otimes \theta_1) = A^6c^2$, o susukimas yra natūralus, todėl komutuoja su p_2 ir veikia p_2 vaizdą savo apribojimu. Jame $c\,p_2 = (A + A^{-1}U)p_2 = Ap_2$, todėl $c^2p_2 = A^2p_2$, o objekto $(2, p_2)$ susukimas yra $A^2 \cdot A^6 = A^8 = (-1)^2A^{2\cdot4}$. Brėžiniuose: dvigubos gijos susukimas virš p_2 yra kiekvienos gijos susukimas $((-A^3)^2)$ ir vienas pilnas poros susukimas, du susikirtimai (A^2 projektoriaus p_2 vaizde):



(ii) Kai $k = 3$, turime $q = e^{i\pi/5}$ ir $[n] = \sin(n\pi/5)/\sin(\pi/5)$. Po ženklų pakeitimo $d_j = [2j + 1]$: $d_0 = 1$, $d_{1/2} = [2] = 2\cos(\pi/5) = \varphi$, $d_1 = [3] = \varphi$, $d_{3/2} = [4] = 1$; taip pat $\theta_j = e^{2\pi i\, j(j+1)/5}$: $\theta_0 = 1$, $\theta_{1/2} = e^{3\pi i/10}$, $\theta_1 = e^{4\pi i/5}$, $\theta_{3/2} = e^{3\pi i/2} = -i$. Nukirstoji taisyklė duoda $1 \otimes 1 \cong 0 \oplus 1$ (kanalas 2 nukertamas, $2 > k - 2 = 1$), todėl $0, 1$ suliejami kaip $1, \tau$ su $d_1 = \varphi = d_\tau$ ir $\theta_1 = e^{4\pi i/5} = \theta_\tau$ (Paskaita 7): tai Fibonačio kategorija su šio kurso chirališkumu. Objektas $\frac{3}{2}$ tenkina $\frac{3}{2} \otimes \frac{3}{2} \cong 0$ ir $d = 1$: jis yra apgręžiamas, su sukiniu $-i$, antisemijonas (Teorema 7.8).

(iii) Turime $\theta_1\theta_{3/2} = e^{4\pi i/5}e^{-i\pi/2} = e^{3\pi i/10} = \theta_{1/2}$. Izomorfizmas $\frac{1}{2} \cong 1 \otimes \frac{3}{2}$ (vienas kanalas) ir juostos sąryšis $\theta_{1/2} = \theta_1\theta_{3/2}\,R^{1,\frac{3}{2}}R^{\frac{3}{2},1}$ rodo, kad 1 ir $\frac{3}{2}$ apipinami vienas aplink kitą trivialiai (jų dvigubas pynimas lygus 1). Tai dera su 5-ojo uždavinių lapo lygybe $\dim \mathrm{SU}(2)_3 = 2 \dim \mathrm{Fib}$. Teiginys, kad $\mathrm{SU}(2)_3$ tada yra Fibonačio kategorijos ir antisemijono sandauga, remiasi 12-osios paskaitos Delinjo sandauga ir čia neįrodomas.

Uždavinys 5 (Ženklo patikrinimas, kai $k = 1$). Imkite $k = 1$, $A = e^{i\pi/6}$.

(i) Apskaičiuokite δ ir $[3]$ bei parodykite, kad p_2 yra nykstamasis (Apibrėžimas 9.8); kurios spalvotosios gijos lieka?

(ii) Apskaičiuokite d_1 ir θ_1 spalvai 1 (sukiniui $\frac{1}{2}$) Temperlio ir Libo pivotalinėje struktūroje ir pakeitę ženklus.

(iii) Apskaičiuokite skaičių, kuriuo c veikia taurę $\mathbb{C} \to V_1 \otimes V_1$, ir palyginkite su 7-osios paskaitos semijonu.

Sprendimas. (i) Turime $q = e^{i\pi/3}$, todėl $\delta = -(q + q^{-1}) = -2\cos(\pi/3) = -1$ ir $[3] = q^2 + 1 + q^{-2} = 1 + 2\cos(2\pi/3) = 0$. Projektoriaus p_2 uždarymas yra $[3] = 0$. Bet kuriam g ant dviejų gijų $\operatorname{tr}(gp_2) = \operatorname{tr}(gp_2p_2) = \operatorname{tr}(p_2gp_2)$, o p_2gp_2 yra p_2 kartotinis (ant dviejų gijų $p_2Up_2 = 0$ ir $p_21p_2 = p_2$), todėl $\operatorname{tr}(gp_2) = \lambda \operatorname{tr}(p_2) = 0$: morfizmas p_2 yra nykstamasis. Liekančios spalvotosios gijos yra 0 ir 1, o $1 \otimes 1 \cong 0$.

(ii) TL struktūroje turime $d_1 = \delta = -1$ ir $\theta_1 = -A^3 = -e^{i\pi/2} = -i$. Ženklų pakeitimas abu dydžius padaugina iš $(-1)^1$: $d_1 = 1$, $\theta_1 = i$, kaip teigia Teorema 9.9, kur $\theta_{1/2} = e^{2\pi i(3/4)/3} = e^{i\pi/2} = i$.

(iii) Turime $U = v \circ u$ su $u \circ v = \delta$, todėl $Uv = \delta v$ ir $c\,v = (A + A^{-1}\delta)v = (A - A^{-1})v = 2i\sin(\pi/6)\,v = i\,v$: R-simbolis $R_0^{11} = i$. Tai Teoremos 7.8 semijonas $c_{s,s} = i$, kurio sukinys $\theta_s = c_{s,s} = i$ yra vertė po ženklų pakeitimo: TL struktūros vertė $-i$ skiriasi ženklu $\kappa_{1/2} = -1$ iš 4-osios paskaitos, kurį ženklų pakeitimas pašalina.

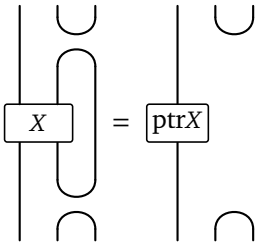
Uždavinys 6 ⋆. *Bendroji Džounso ir Vencelio rekursija.* Simboliu $\operatorname{ptr}(X)$ žymėkite diagramos X paskutinės gijos uždarymą dešinėje, atvaizdavimą iš n gijų į $n-1$, ir tarkite, kad $[m] \neq 0$, kai $m \leq n+1$. Tarkite, kad p_n yra idempotentas, kurį iš abiejų pusių anuliuoja $U_1, \dots, U_{n-1}$, ir kad $(p_{n-1} \otimes 1)p_n = p_n = p_n(p_{n-1} \otimes 1)$ bei $\operatorname{ptr}(p_n) = -\frac{[n+1]}{[n]}\, p_{n-1}$.

(i) Parodykite, kad $U_n(X \otimes 1)U_n = (\operatorname{ptr}(X) \otimes 1 \otimes 1)\, U_n$, kai X veikia n gijas (nubraižykite atvejį $n = 2$), ir padarykite išvadą, kad projektorių $p_{n+1} = p_n \otimes 1 + \frac{[n]}{[n+1]}(p_n \otimes 1)U_n(p_n \otimes 1)$ anuliuoja U_n.

(ii) Parodykite, kad projektorių p_{n+1} anuliuoja $U_1, \dots, U_{n-1}$, kad jis yra idempotentas ir jį sugeria $p_n \otimes 1$.

(iii) Parodykite, kad $\operatorname{ptr}(p_{n+1}) = -\frac{[n+2]}{[n+1]}p_n$, ir pagal indukciją padarykite išvadą, kad p_n uždarymas yra $(-1)^n[n+1]$.

Sprendimas. (i) Kiekvienas U_n yra gaubtas (apačioje), po kurio eina taurė (viršuje) gijose $n, n+1$. Sandaugoje $U_n(X \otimes 1)U_n$ apatinio U_n taurė jungia n-ąją X giją ir papildomą giją $n+1$, o viršutinio U_n gaubtas vėl jas sujungia virš X: paskutinė X gija uždaroma dešinėje, ir tai yra $\operatorname{ptr}(X)$ pirmosiose $n-1$ gijose; lieka apatinis gaubtas ir viršutinė taurė, t.y. U_n. Kai $n = 2$:



Kai $X = p_n$: $U_n(p_n \otimes 1)U_n(p_n \otimes 1) = -\frac{[n+1]}{[n]}(p_{n-1} \otimes 1 \otimes 1)U_n(p_n \otimes 1)$. Atvaizdavimas $p_{n-1} \otimes 1 \otimes 1$ veikia pirmąsias $n-1$ gijas, todėl komutuoja su U_n, o $(p_{n-1} \otimes 1 \otimes 1)(p_n \otimes 1) = p_n \otimes 1$ pagal sugėrimą. Taigi $U_np_{n+1} = U_n(p_n \otimes 1) + \frac{[n]}{[n+1]} \cdot \big(-\frac{[n+1]}{[n]}\big)U_n(p_n \otimes 1) = 0$. Veidrodinis skaičiavimas duoda $p_{n+1}U_n = 0$.

(ii) Kai $i < n$, atvaizdavimas U_i veikia pirmąsias n gijas, todėl $U_i(p_n \otimes 1) = (U_ip_n) \otimes 1 = 0$ anuliuoja abu p_{n+1} narius; panašiai iš dešinės. Sugėrimas: $(p_n \otimes 1)p_{n+1} = p_{n+1} = p_{n+1}(p_n \otimes 1)$, nes abu p_{n+1} nariai prasideda ir baigiasi idempotentu $p_n \otimes 1$. Tada $p_{n+1}^2 = p_{n+1}\big(p_n \otimes 1 + \frac{[n]}{[n+1]}(p_n \otimes 1)U_n(p_n \otimes 1)\big) = p_{n+1} + \frac{[n]}{[n+1]}(p_{n+1}U_n)(p_n \otimes 1) = p_{n+1}$.

(iii) Uždarydami paskutinę $p_n \otimes 1$ giją, uždarome laisvą giją: gauname δp_n. Uždarydami paskutinę $(p_n \otimes 1)U_n(p_n \otimes 1)$ giją, ištiesiname taurės ir gaubto junginį į vieną giją (gyvatę),

ir lieka $p_n p_n = p_n$. Taigi $\mathrm{ptr}(p_{n+1}) = \left(\delta + \frac{[n]}{[n+1]}\right)p_n = \frac{-[2][n+1]+[n]}{[n+1]}p_n = -\frac{[n+2]}{[n+1]}p_n$ pagal $[2][n+1] = [n+2] + [n]$ (iš $(q+q^{-1})(q^{n+1} - q^{-n-1}) = q^{n+2} - q^{-n-2} + q^n - q^{-n}$). Tai yra indukcijos prielaida indeksui $n+1$, todėl indukciją galime tęsti, pradėję nuo $p_1 = 1$, tuščios diagramos p_0 ir $\mathrm{ptr}(p_1) = \delta = -\frac{[2]}{[1]}$. Projektoriaus p_n uždarymas gaunamas atlikus n dalinių pėdsakų: $\prod_{m=1}^{n}\left(-\frac{[m+1]}{[m]}\right) = (-1)^n[n+1]$, kaip Teoremoje 9.7.